SPARQL

Ontology Query Language

SPARQL Protocol and RDF Query Language

01 온톨로지란?

자원 (Resource)	속성 (Property)	트리플 (Triple)
모든 것은 URI로 식별되는 자원	자원 간의 관계를 서술어로 표현	주어 → 서술어 → 목적어 지식의 최소 단위

트리플 예시

```
:홍길동  foaf:name  "홍길동"  .  # 주어  서술어  목적어
```

온톨로지 = 지식을 트리플(주어·서술어·목적어) 구조로 표현하는 형식화된 지식 체계

02 SPARQL 기본 구조

```
# 기본 SELECT 쿼리 구조

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX rdf:  <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-
ns#>

SELECT ?name ?age

WHERE {
  ?person rdf:type foaf:Person .
  ?person foaf:name ?name .
  ?person foaf:age  ?age  .
}
```

PREFIX

네임스페이스 URI를 짧은 접두사로 정의

SELECT

반환할 변수 목록 지정 (* 로 전체 선택 가능)

WHERE

매칭할 트리플 패턴 정의 (변수는 ? 로 시작)

변수는 ?variable 또는 $variable 형태로 선언

03 트리플 패턴 (Triple Pattern)

고정 값 매칭

```
?p  foaf:name  "홍길동" .
```

서술어와 목적어가 고정 → 해당 값을 가진 자원 검색

변수 조합

```
?person  ?predicate  ?object .
```

모두 변수 → 전체 트리플 반환 (주의: 데이터 전체 탐색)

세미콜론 단축

```
?p  foaf:name "홍길동" ;
       foaf:age  30 .
```

; 로 같은 주어의 여러 속성 연속 기술 가능

04 필터와 조건

FILTER — 조건으로 결과 제한

```
WHERE { ?p foaf:age ?age .  FILTER (?age >= 20 && ?age < 60) }
```

주요 FILTER 함수: regex(), lang(), datatype(), isURI(), bound()

OPTIONAL — 없어도 결과에 포함 (LEFT JOIN)

```
WHERE { ?p foaf:name ?n .  OPTIONAL { ?p foaf:email ?e } }
```

UNION — 두 패턴 중 하나라도 매칭

```
{ ?p foaf:name ?n }  UNION  { ?p schema:name ?n }
```

05 집계와 정렬

```
SELECT ?dept (COUNT(?p) AS ?cnt)
       (AVG(?age) AS ?avgAge)

WHERE {
  ?p  :dept  ?dept ;
      foaf:age  ?age .
}

GROUP BY ?dept
HAVING (COUNT(?p) > 5)
ORDER BY DESC(?cnt)
LIMIT 10
OFFSET 0
```

COUNT / SUM / AVG / MIN / MAX
집계 함수 — AS로 별칭 지정

GROUP BY
지정 변수 기준으로 그룹화

HAVING
그룹화 후 조건 필터링

ORDER BY ASC / DESC
결과 정렬 (기본값 ASC)

LIMIT / OFFSET
결과 개수 제한 / 시작 위치

06 업데이트 구문

INSERT DATA — 트리플 직접 삽입

```
INSERT DATA {
  :person1  foaf:name  "이순신" .
}
```

DELETE DATA — 트리플 직접 삭제

```
DELETE DATA {
  :person1  foaf:name  "이순신" .
}
```

DELETE/INSERT WHERE — 조건부 수정

```
DELETE { ?p foaf:age ?old }
INSERT { ?p foaf:age 31  }
WHERE  { ?p foaf:name "홍길동" ;
             foaf:age  ?old . }
```

CONSTRUCT — 새 RDF 그래프 생성

```
CONSTRUCT { ?p :fullInfo ?name }
WHERE      { ?p foaf:name ?name }
```

07 SPARQL 고급 기능

GRAPH — 명명 그래프 지정

```
SELECT ?s ?p ?o  FROM NAMED <http://example.org/graph1>  WHERE { GRAPH ?g { ?s ?p ?o } }
```

서브쿼리 (Subquery)

```
SELECT ?name ?count  WHERE {
  { SELECT ?person (COUNT(?x) AS ?count) WHERE { ?person :knows ?x } GROUP BY ?person }
  ?person foaf:name ?name .
}
```

SERVICE — 외부 SPARQL 엔드포인트 연동

```
WHERE { SERVICE <https://dbpedia.org/sparql> { ?city a dbo:City ; rdfs:label ?label } }
```

SERVICE는 연합 쿼리(Federated Query)를 통해 여러 SPARQL 엔드포인트를 하나의 쿼리로 조회 가능

08 DBpedia 쿼리

```
PREFIX dbo:  <http://dbpedia.org/ontology/>
PREFIX dbr:  <http://dbpedia.org/resource/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?person ?birth ?abstract
WHERE {
  ?person a           dbo:Scientist ;
          dbo:birthPlace dbr:South_Korea ;
          dbo:birthDate ?birth ;
          rdfs:comment  ?abstract .
  FILTER (lang(?abstract) = "ko")
  FILTER (?birth > "1970-01-01"^^xsd:date)
}
ORDER BY ASC(?birth)
LIMIT 20
```

PREFIX 선언

외부 온톨로지 네임스페이스 참조

다중 트리플

; 로 같은 주어의 속성 연속 나열

언어 필터

lang() 함수로 언어 태그 조건 적용

날짜 필터

xsd:date 타입으로 날짜 비교

정렬 + 제한

출생일 오름차순, 최대 20건 반환